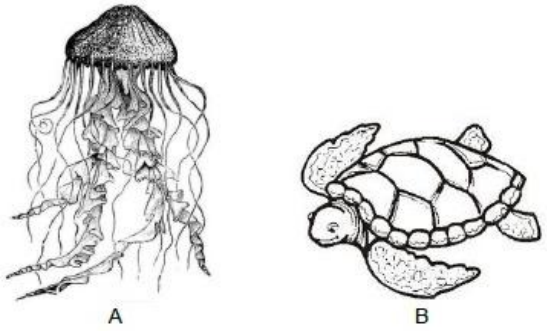
01. O estudo do desenvolvimento embrionário é importante para se entender a evolução dos animais. Observe as imagens abaixo.



A B

Assinale a alternativa correta.

a) O animal A apresenta simetria bilateral e é celomado.

b) O animal B apresenta simetria radial e é celomado.

c) O animal A apresenta simetria radial e é acelomado.

d) O animal B apresenta simetria bilateral e é acelomado.

02. Estima-se que mais de dois milhões de espécies habitem os oceanos; entretanto, somente 10% da vida oceânica é conhecida. Em janeiro de 2024, uma expedição na costa do Chile avaliou um trecho de 2.900 km² de montanhas subaquáticas criadas por atividade vulcânica, o que resultou em uma região única com correntes marinhas e baixo teor de oxigênio, gerando um nível elevado de endemismo.

Em menos de um mês, a expedição documentou cem novas espécies animais de profundidade, incluindo corais, esponjas, polvos, caravelas, águas-vivas, peixes, camarões, entre outros.

(Adaptado de https://www.nytimes.com/2024/03/10/science/new-species-sea-discovery.html. Acesso em 02/04/2024.)

Sobre essa expedição marinha, é correto afirmar que os animais

a) são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os peixes e as caravelas são exemplos de animais triblásticos.

b) encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra, e que as águas-vivas e os corais possuem simetria radial, tecidos verdadeiros e se reproduzem de forma sexuada e assexuada.

c) são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os camarões e as lagostas são exemplos de animais diblásticos.

d) encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra e que os polvos representam o estágio de vida medusoide, estado este caracterizado pelo formato de sino, boca voltada para baixo e presença de tentáculos.

03. Os recifes de coral constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores, e são o *habitat* de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas.

Considerando os conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os corais

a) com organização corporal polipoide são animais fixos ao substrato, com reprodução sexuada, e os com organização medusoide correspondem aos animais móveis, com reprodução assexuada.

b) têm vários tentáculos junto à boca, compostos por cnidoblastos, os quais são células dotadas de flagelos que auxiliam na movimentação da água para favorecer a filtração do alimento e trocas gasosas.

c) são animais triblásticos, pois em sua fase embrionária distinguem-se três folhetos embrionários (endoderme, mesoderme e ectoderme), com ausência do celoma e presença de disco basal.

d) têm duas superfícies epiteliais, a epiderme, que reveste externamente o animal, e a gastroderme, que delimita a cavidade gastrovascular; entre elas, encontram-se células pertencentes à mesogleia.

04. Para mimetizar um tecido e obter uma estrutura para enxertos em humanos, um grupo de pesquisadores utilizou a espongina, composta por colágeno, e a biossílica das espículas provenientes de um invertebrado. A associação da parte orgânica com a parte inorgânica resultou em um compósito com propriedades muito similares às do tecido humano.

(Karina Ninni. https://agencia.fapesp.br, 10.09.2020. Adaptado.)

O filo a que pertence o invertebrado mencionado e um órgão humano que poderá receber o enxerto são

a) porífera e fêmur.

b) cnidária e dente.

c) porífera e disco intervertebral.

d) cnidária e pele.

e) cnidária e bíceps.

05. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio-90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos.

FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. Química Nova na Escola, n. 1, 1998 (adaptado).

Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de ouriços-do-mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo.

Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor?

a) Concha de moluscos.

b) Tentáculos de polvo.

c) Sedimento de recife de corais.

d) Coluna vertebral de tartarugas.

e) Endoesqueleto de ouriços-do-mar.

06. Os corais que formam o banco dos Abrolhos, na Bahia, podem estar extintos até 2050 devido a uma epidemia. Por exemplo, os corais–cérebro já tiveram cerca de 10% de sua população afetada pela praga–branca, a mais prevalente das seis doenças identificadas em Abrolhos, causada provavelmente por uma bactéria. Os cientistas atribuem a proliferação das patologias ao aquecimento global e à poluição marinha. O aquecimento global reduziria a imunidade dos corais ou estimularia os patógenos causadores desses males, trazendo novos agentes infecciosos.

FURTADO, F. Peste branca no mar. Ciência hoje. Rio de Janeiro, v. 42, n. 251, ago. 2008 (adaptado).

A fim de combater a praga-branca, a medida mais apropriada, segura e de efeitos mais duradouros seria

a) aplicar antibióticos nas águas litorâneas de Abrolhos.

b) substituir os aterros sanitários por centros de reciclagem de lixo.

c) introduzir nas águas de Abrolhos espécies que se alimentem da bactéria causadora da doença.

d) aumentar, mundialmente, o uso de transportes coletivos e diminuir a queima de derivados de petróleo.

e) criar uma lei que proteja os corais, impedindo que mergulhadores e turistas se aproximem deles e os contaminem.

07. Além da simetria, os tecidos embrionários e a origem das cavidades corporais podem auxiliar na compreensão das principais relações evolutivas existentes entre os diferentes grupos animais.

Com base nos conhecimentos sobre as tendências evolutivas nos grupos animais, assinale a alternativa correta.

a) Uma das principais vantagens da organização segmentada da musculatura, chamada de metameria, é a de conferir aos animais que a possuem uma versatilidade muito grande na movimentação corporal.

b) Na maioria dos animais que compõem o grupo dos poríferos, o celoma, tecido de origem endodérmica, reveste a superfície corporal, conferindo uma adaptação evolutiva em ambientes com pouca disponibilidade de água.

c) Com base na presença e no tipo de cavidade corporal, os animais diblásticos podem ser classificados em protostômios, por possuírem sistema digestório completo, e deuterostômios, nos quais o mesmo sistema é incompleto.

d) As esponjas são animais filtradores que captam partículas alimentares da água por meio das células flageladas que as conduzem para a boca, indicando, em termos evolutivos, que esses animais possuem tecidos corporais e um sistema digestório incompleto.

e) As anêmonas, por serem triblásticos, apresentam na escala evolutiva zoológica um sistema digestório completo, ou seja, uma abertura por onde o alimento entra e outra por onde saem os resíduos da digestão.

08. Os seres vivos incluídos no Filo Porífera não apresentam tecidos ou órgãos definidos, mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático.

Com relação aos coanócitos, células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que

a) são responsáveis pela distribuição de substâncias para todas as demais células do corpo do animal, por meio de plasmodesmos.

b) transformam-se em espermatozoides, sendo, portanto, essenciais para a reprodução sexuada nesses animais.

c) são células totipotentes que originam todos os outros tipos de células que compõem os tecidos desses animais.

d) são células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, promovendo a nutrição desses animais, pela a circulação da água no átrio da esponja.

09. Leia o texto a seguir:

Pesquisadores monitoram a saúde dos recifes de corais e a biodiversidade marinha no litoral nordestino

Estudos conduzidos ao longo da costa do Nordeste investigam a vulnerabilidade dos ecossistemas recifais frente às mudanças climáticas e à elevação da temperatura das águas oceânicas. Os corais,

representantes da classe Anthozoa (filo Cnidaria), mantêm uma relação simbiótica essencial com microalgas (zooxantelas) localizadas em seus tecidos gastrodérmicos. Em contraposição aos poríferos — organismos sésseis desprovidos de tecidos verdadeiros e de cavidade digestória —, os cnidários apresentam organização tecidual diblástica, cavidade gastrovascular capaz de realizar digestão extracelular inicial e células especializadas voltadas para a captura de alimento e defesa.

Disponível em: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Acesso em: 31 de out. 2026. Adaptado.

Considerando as informações do texto e a anatomia comparada dos filos Porifera e Cnidaria, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) Os poríferos diferem dos cnidários por possuírem sistema circulatório aberto e digestão exclusivamente extracelular que ocorre no interior do espongiocele (átrio).

b) A cavidade gastrovascular dos cnidários atua tanto na digestão e distribuição de nutrientes quanto na circulação, sendo revestida pela gastroderme originada da endoderme embrionária.

c) As zooxantelas colonizam a cavidade atriolar dos poríferos para sintetizar espículas calcárias, estrutura de sustentação compartilhada por todos os animais diblásticos.

d) A presença de cnidócitos na epiderme dos poríferos garante a inoculação de peçonha para a imobilização de presas microscópicas trazidas pelo fluxo de água.

e) Os cnidários e poríferos compartilham a presença de um sistema nervoso ganglionar ventral e mesoderme especializada na formação da mesogleia gelatinosa.

02. **Leia o caso a seguir:**

*Durante um feriado na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, um banhista sofreu lesões eritematosas e dolorosas no tórax ao encostar nos tentáculos de uma caravela-portuguesa (*Physalia physalis*). Ao procurar o posto de salvamento aquático, a vítima foi orientada pelos socorristas a não lavar a região afetada com água doce potável. O profissional explicou que a água potável (hipotônica em relação ao meio marinho) altera a pressão osmótica nas células urticantes ainda aderidas à pele, estimulando o disparo mecânico-químico adicional dos filamentos e aumentando a inoculação de toxinas na epiderme.*

Disponível em: g1 Pernambuco — Notícias de Saúde. Acesso em: 31 de out. 2026. Adaptado.

Considerando o cenário clínico descrito e os aspectos fisiológicos do filo Cnidaria, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) O contato com os tentáculos estimula o disparo de coanócitos, células flageladas que injetam secreções ácidas diretamente na rede capilar sanguínea da vítima.

b) A urticação observada é provocada pela liberação de toxinas presentes nos amebócitos, células móveis situadas no mesohilo do exoesqueleto dos cnidários.

c) A caravela-portuguesa é um porífero colonial que apresenta simetria bilateral e excreção nitrogenada controlada por metanefrídios abdominais.

d) A lavagem com água doce deve ser evitada porque o meio hipotônico induz o influxo de água e o disparo osmótico dos nematocistos contidos no interior dos cnidócitos remanescentes.

e) A peçonha liberada pelas caravelas é sintetizada no interior de espículas de esponjina e expelida por tubos de Malpighi modificados na mesogleia.